II. Sajtkészítés 12 pont



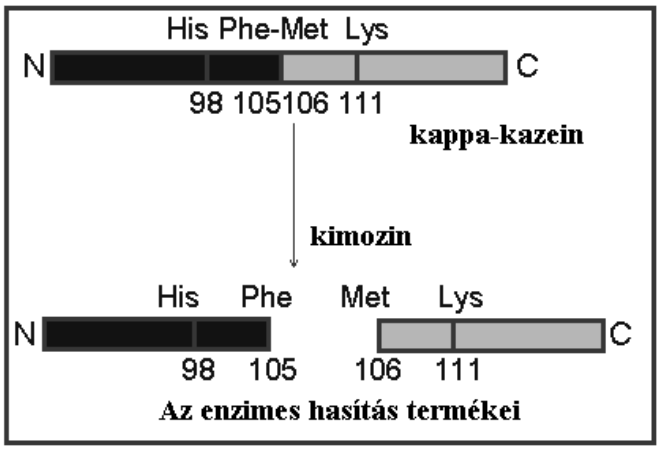
A sajtkészítés alapja a tej megalvasztása, azaz a tejet savanyítják, majd fehérjéit kicsapják. A keletkező kocsonyás anyagot, a fehérjét elválasztják a folyékony savótól, és tovább kezelik, érlelik, attól függően, hogy milyen sajtot készítenek.
Az első lépés a tej savanyítása, ez tejsavbaktérium tenyészettel történik.
A második lépés a fehérjék kicsapása „oltó enzimekkel”.

1. Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, amelynek során a tejsavbaktériumok savanyítják a tejet! ……....

2. Hogyan változhat a tej pH-ja a tejsavbaktériumok működése következtében? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) pH 14-ről 10-re
B) pH 1-ről 7-re
C) pH 6,6-ról 5,5-re
D) pH 7-ről 10-re
E) pH 10-ről 14-re

Házi sajt készítéséhez oltó enzimeket lehet rendelni. Egy forgalmazó a következő leírással ajánlja ezeket: „A kimozin fiatal, még szopós emlősök, pl. fiatal borjak gyomrában termelődő enzim. Feladata a tej szétválasztása fehérjére és savóra. A tejoltók minőségét 30 °C alatti szállítás esetén a gyártó 10 napig garantálja.”



A kimozin enzim a tejfehérjék közül a kappa-kazeint hasítja.
A kappa-kazein kettős oldódási tulajdonságú (amfipatikus) molekula. A kimozin enzim a 105. számú (Phenilalanin; Phe) és a 106. számú (Metionin; Met) aminosav között hasítja el a kappa-kazeint. A hasítás eredményeképpen egy erősen poláris és egy erősen apoláris molekularész keletkezik. Ennek eredményeképpen összekapcsolódnak az apoláros molekularészek, és a tej megalvad.
A szopós emlősök gyomrában a kimozinos emésztés következtében hosszabb ideig időzik a tej, mivel folyékony halmazállapotúból kocsonyás állagúvá válik.

3. Mi jellemzi a kimozin működését? A válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) H-hidakat hasít.
B) A kimozin által végzett hasítás hidrolízis.
C) A hasítás a fehérje molekulaméretét nem változtatja meg.
D) Peptidkötést hasít.
E) Másodlagos kötéseket hasít.

4. Mi jellemzi a kappa-kazein oldódását? (2 pont)

A) A kappa-kazein molekula apoláris.
B) A kappa-kazein molekula dipólus.
C) A kappa-kazein egyik része apoláris, a másik poláris.
D) Oldódási tulajdonsága hasonlít az epesavakéra.
E) Csak apoláris oldószerekben oldódik.

5. A kappa-kazein kimozinos hasítása után egy fizikai folyamat is végbemegy. A leírás alapján mi ez a folyamat?

A) ozmózis
B) koaguláció (kicsapódás)
C) redukció
D) a turgor fokozódása
E) plazmolízis

A kodon első betűje	A kodon második betűje				A kodon harmadik betűje
	U	C	A	G	
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	stop	stop	A
	Leu	Ser	stop	Try	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	lánckezdő és Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

6. A kodonszótár segítségével válassza ki a kappa-kazein ábrázolt molekularészlete génjéről átíródó mRNS feltételezhető nukleotidsorrendjét!

A) CAU…UUUAUG…AAG
B) GTA…AAATAC …TTC
C) GUA…AAAUAC…UUC
D) CAT …TTTATG …TTC
E) GAA…GUAUUU…UAC

7. Válassza ki a kappa-kazein ábrázolt molekularészlete génje (DNS értelmes szál) feltételezhető nukleotid-sorrendjét!

A) CAU…UUUAUG…AAG
B) GTA…AAATAC …TTC
C) GUA…AAAUAC…UUC
D) CAT …TTTATG …TTC
E) GAA…GUAUUU…UAC

Ma már nemcsak állati, hanem mikrobiológiai eredetű tejoltó enzimeket is használnak. Ezek úgy készülnek, hogy baktérium vagy élesztőgomba sejtjeibe ültetik a kimozin enzim génjét, és ezek kultúrái állítják elő az enzimet.

8. A genetikai kódnak melyik tulajdonsága teszi lehetővé, hogy baktériumsejtekkel állati vagy emberi fehérjéket állítsanak elő? (2 pont) Nevezze meg a tulajdonságot!

   ……

   Írja le röviden a kód e tulajdonságának lényegét! ……

   ……

A kimozinos emésztés hatékonyabbá teszi más fehérjeemésztő enzimek működését a szopós emlős gyomrában.

9. Nevezzen meg a kimozinon kívül egy, az emlősök gyomrában termelődő és ható fehérje-emésztő enzimet! ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen

III. Veseműködés 11 pont

Egy klinikán a vizsgált személy veséjének vérellátottságát szeretnék vizsgálni, ezért meg kívánják határozni a szerv vérátáramlását. Ehhez a gyakorlatban paraaminohippursavat (PAH) használnak segédanyagként, egy nagyvéna vérébe beadva. A vese ezt az anyagot meghatározott arányban választja ki, a vérplazma PAH-tartalmának átlagosan 90%-a ürül a vizelettel. A mérés során a vizsgált személy veseartériájának vérplazmájában a PAH koncentrációja 1,2 mg/cm^3, vizeletében pedig 672 mg/cm^3 volt.

1. Számítsa ki a vesén átáramló vér mennyiségét cm^3/perc egységben, ismerve, hogy a vérplazma a vér térfogatának 55%-át teszi ki, a napi vizeletmennyiség pedig 1500 cm^3! A vizeletképződés sebességét a nap során tekintsük állandónak! A megoldás során egy tizedesjegyre kerekítve számoljon. (5 pont)